

Orbiter autour de... rien?

Stabilité des points de Lagrange et cinématique dans leur voisinage

ABDELOUAHAB Yannis, DUPLOUY Paul-Emmanuel

SCEI 21691

Session 2026

Sommaire

1. Objectif

2. Dynamique au voisinage des points d'équilibres colinéaires

- 2.1 Définition du système, équations du mouvement
- 2.2 Localisation des points d'équilibre
- 2.3 Résolution du système linéarisé
- 2.4 Schéma numérique pour le système non-linéaire

3. Globalisation des variétés des orbites autour de L1 et L2

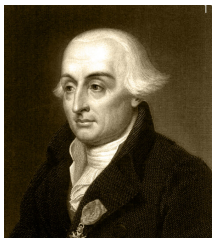
- 3.1 Existence d'orbites périodiques
- 3.2 Introduction à la théorie de Floquet
- 3.3 Vecteurs propres de la matrice de Monodromie
- 3.4 Calcul numérique des variétés

4. Conclusion

Introduction



(a) Leonhard Euler



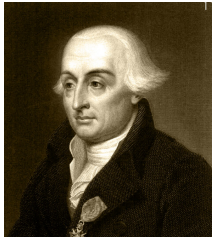
(b) Joseph-Louis
Lagrange

Figure 1.1

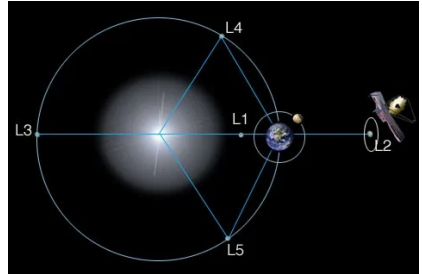
Introduction



(a) Leonhard Euler



(b) Joseph-Louis Lagrange



(c) Orbite du James Webb Space Telescope

Figure 1.1

Objectif

Objectif :

Comprendre en quoi les points de Lagrange L_1 et L_2 sont intéressants pour les missions spatiales d'observation, et leur utilité dans la création de trajectoires moins demandeuses en carburant.

Sommaire

1. Objectif

2. Dynamique au voisinage des points d'équilibres colinéaires

- 2.1 Définition du système, équations du mouvement
- 2.2 Localisation des points d'équilibre
- 2.3 Résolution du système linéarisé
- 2.4 Schéma numérique pour le système non-linéaire

3. Globalisation des variétés des orbites autour de L1 et L2

- 3.1 Existence d'orbites périodiques
- 3.2 Introduction à la théorie de Floquet
- 3.3 Vecteurs propres de la matrice de Monodromie
- 3.4 Calcul numérique des variétés

4. Conclusion

Choix du référentiel

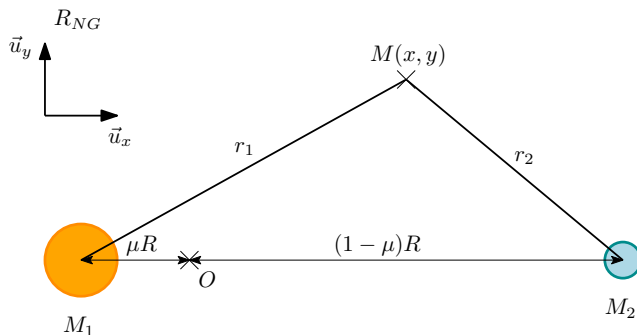


Figure 2.1.1 – Plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ dans le référentiel barycentrique R_{NG} en co-rotation avec le système Soleil–Terre.

Avec $\mu := \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ le coefficient de masse du système.

Équations du mouvement

Les équations du mouvement dans le plan défini à la figure 2.1.1 sont :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} = -\frac{1}{m} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x} \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = -\frac{1}{m} \frac{\partial \bar{U}}{\partial y} \end{cases}$$

Équations du mouvement

Les équations du mouvement dans le plan défini à la figure 2.1.1 sont :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} = -\frac{1}{m}\frac{\partial\bar{U}}{\partial x} \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = -\frac{1}{m}\frac{\partial\bar{U}}{\partial y} \end{cases}$$

et on a

Expression du potentiel apparent

$$\bar{U} = U(x, y) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) \quad (1)$$

où $U(x, y) = \mathcal{E}_{p,1} + \mathcal{E}_{p,2}$ est la somme des énergies potentielles.

Représentation du potentiel apparent

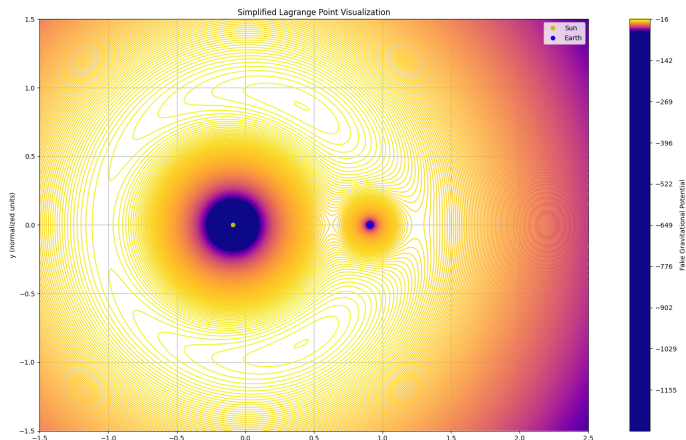


Figure 2.1.2 – Tracé du potentiel apparent $\bar{U}$ en Python (cf. Annexe ??) avec des grandeurs arbitraires.

Représentation du potentiel apparent

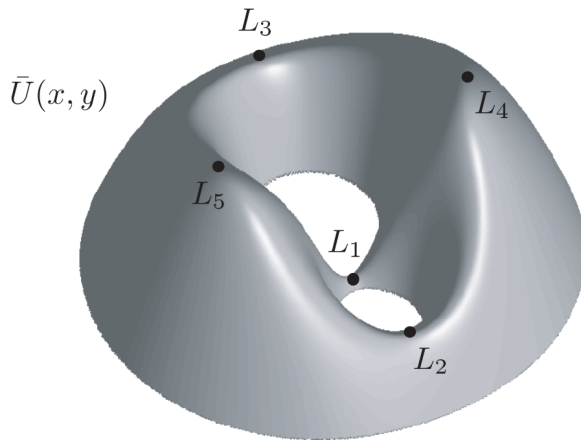


Figure 2.1.3 – Représentation 3D du potentiel apparent.

Condition nécessaire d'équilibre :

$$\nabla \bar{U}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

Condition nécessaire d'équilibre :

$$\nabla \bar{U}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

Cas $y = 0$:

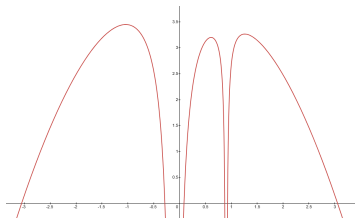


Figure 2.2.1 – Tracé de $\bar{U}(\cdot, 0)$.

Condition nécessaire d'équilibre :

$$\nabla \bar{U}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

Cas $y = 0$:

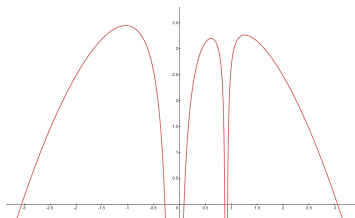


Figure 2.2.1 – Tracé de $\bar{U}(\cdot, 0)$.

Cas général :

Si on suppose $y \neq 0$ alors on a la condition

$$r_1 = r_2 = R$$

où r_1 et r_2 sont définis comme dans la figure 2.1.1.

Solutions à la condition (2)

Point	Coordonnée en x	Coordonnée en y
L1	$((1 - \mu) - (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$	0
L2	$((1 - \mu) + (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$	0
L3	$(-1 - \frac{5\mu}{12})R$	0
L4	$((\frac{1}{2} - \mu)R)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}R$
L5	$((\frac{1}{2} - \mu)R)$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}R$

Figure 2.2.2 – Coordonnées des points de Lagrange.

Représentation des points de Lagrange

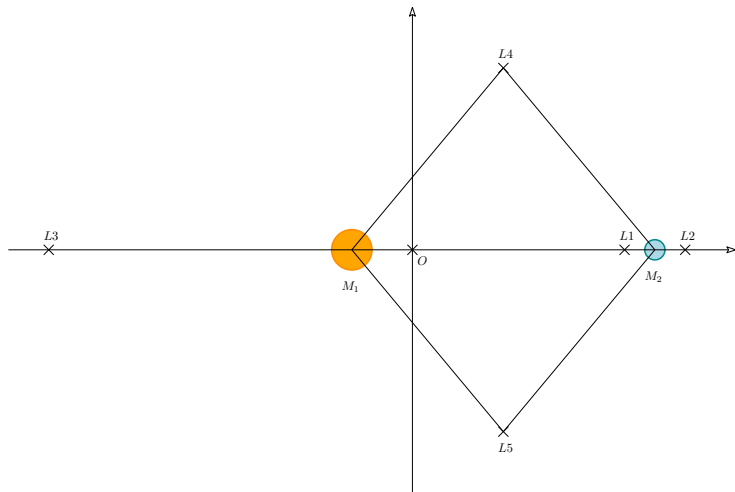


Figure 2.2.3 – Positions des points de Lagrange dans le plan d'étude.

Linéarisation des équations du mouvement

Les équations du mouvements sont

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x \\ \dot{y} = v_y \\ v_x = \dot{x} = 2\omega y - \frac{1}{m}\bar{U}_x \\ v_y = \dot{y} = -2\omega x - \frac{1}{m}\bar{U}_y \end{cases}$$

Ce qui se linéarise en

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{m}\bar{U}_{xx}^i & -\frac{1}{m}\bar{U}_{xy}^i & 0 & 2\omega \\ -\frac{1}{m}\bar{U}_{yx}^i & -\frac{1}{m}\bar{U}_{yy}^i & -2\omega & 0 \end{bmatrix} =: A \quad (3)$$

où $\bar{U}_{wz}^i = \frac{\partial^2 \bar{U}}{\partial w \partial z}(x_{L_i}, y_{L_i})$

Résolution

Le calcul du polynôme caractéristique χ_A de A nous donne :

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i\nu \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ avec } \begin{cases} \lambda = \omega\sqrt{1+2\sqrt{7}} \\ \nu = \omega\sqrt{2\sqrt{7}-1} \end{cases}$$

Résolution

Le calcul du polynôme caractéristique χ_A de A nous donne :

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i\nu \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ avec } \begin{cases} \lambda = \omega\sqrt{1+2\sqrt{7}} \\ \nu = \omega\sqrt{2\sqrt{7}-1} \end{cases}$$

On en déduit l'expression explicite des solutions dans le plan :

$$\mathcal{S}_{lin}^{pos} = \{t \rightarrow \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t} + (C_3 + C_4) \cos(\nu t) \\ -\sigma C_1 e^{\lambda t} + \sigma C_2 e^{-\lambda t} + \tau (C_3 + C_4) \sin(\nu t) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, C_3, C_4) \in \mathbb{R}^3\} \quad (4)$$

où $\sigma > 0$ et $\tau < 0$ sont des constantes.

Simulation de la dégénérescence autour de L1

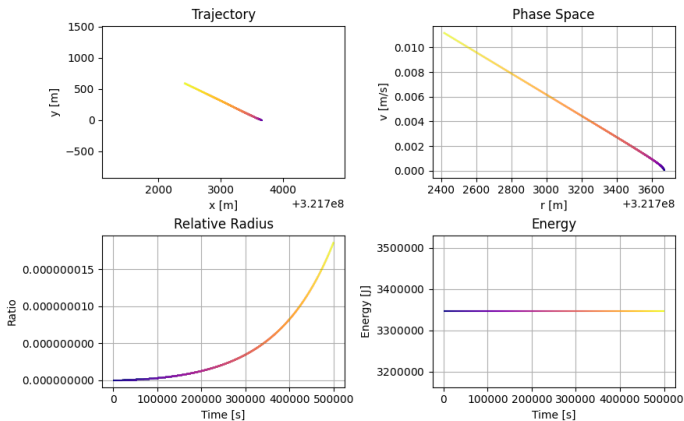


Figure 2.4.1 – Simulation numérique par schéma de Runge-Kutta 4 de la dégénérescence de l'orbite autour de L1.

Sommaire

1. Objectif

2. Dynamique au voisinage des points d'équilibres colinéaires

- 2.1 Définition du système, équations du mouvement
- 2.2 Localisation des points d'équilibre
- 2.3 Résolution du système linéarisé
- 2.4 Schéma numérique pour le système non-linéaire

3. Globalisation des variétés des orbites autour de L1 et L2

- 3.1 Existence d'orbites périodiques
- 3.2 Introduction à la théorie de Floquet
- 3.3 Vecteurs propres de la matrice de Monodromie
- 3.4 Calcul numérique des variétés

4. Conclusion

Obtention d'une orbite

Forme générale des solutions dans l'espace de phase

$$\mathcal{S}_{lin} = \{t \rightarrow \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t} + R \cos(\nu t - \varphi) \\ -\sigma(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \tau R \sin(\nu t - \varphi) \\ \lambda(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \nu R \sin(\nu t - \varphi) \\ -\lambda\sigma(C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t}) + \nu\tau R \cos(\nu t - \varphi) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, R, \varphi) \in \mathbb{R}^4\} \quad (5)$$

Obtention d'une orbite

Forme générale des solutions dans l'espace de phase

$$\mathcal{S}_{lin} = \{t \rightarrow \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t} + R \cos(\nu t - \varphi) \\ -\sigma(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \tau R \sin(\nu t - \varphi) \\ \lambda(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \nu R \sin(\nu t - \varphi) \\ -\lambda\sigma(C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t}) + \nu\tau R \cos(\nu t - \varphi) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, R, \varphi) \in \mathbb{R}^4\} \quad (5)$$

On en déduit qu'une orbite de rayon R à pour condition initiale $\begin{cases} x_0 = R \\ y_0 = 0 \\ v_{x0} = 0 \\ v_{y0} = \nu\tau R \end{cases}$

Optimisation numérique des caractéristiques de l'orbite

Conditions initiales proposées :

- $x_0 = 1000 \text{ km}$
- $y_0 = 0 \text{ km}$
- $v_{x0} = 0 \text{ m.s}^{-1}$
- $v_{y0} = 23,7 \text{ m.s}^{-1}$

car $\nu\tau = -2,37 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$

Optimisation numérique des caractéristiques de l'orbite

Conditions initiales proposées :

- $x_0 = 1000 \text{ km}$
- $y_0 = 0 \text{ km}$
- $v_{x0} = 0 \text{ m.s}^{-1}$
- $v_{y0} = 23,7 \text{ m.s}^{-1}$

car $\nu\tau = -2,37 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$

Orbite corrigée par correction itérative :

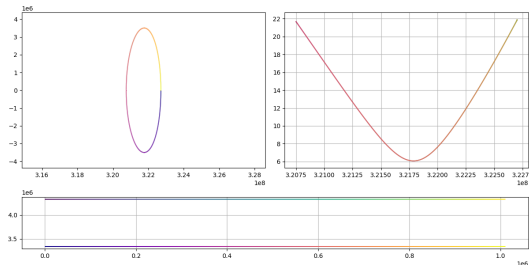


Figure 3.1.1 – Simulation d'une orbite, notée γ , avec les conditions initiales $x_0 = 1000 \text{ km}$, $y_0 = 0 \text{ km}$,

$v_{x0} = 0 \text{ m.s}^{-1}$, et

$v_{y0} = -21.898965265005835 \text{ m.s}^{-1}$.

Illustration de la correction itérative

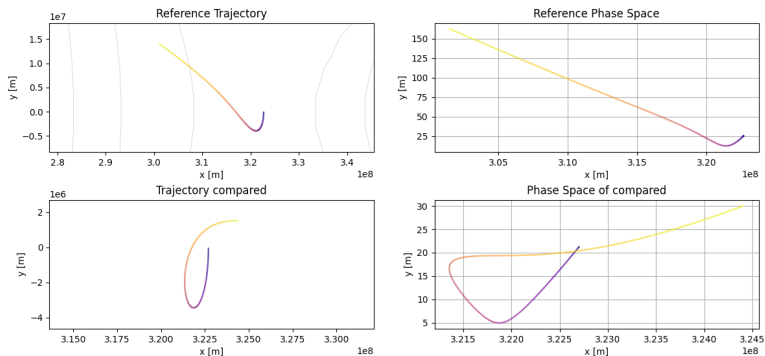


Figure 3.1.2 – Illustration de la méthode de correction itérative par dichotomie (Code python en annexe ??).

Une petite définition...

Définition : Matrice fondamentale

Soit $(y_1, \dots, y_n)$ un système fondamentale de solutions d'une équation différentielle. Une matrice fondamentale de cette équation différentielle est l'application $t \mapsto \Phi(t)$ où $\Phi(t)$ est la matrice dont les colonnes sont les vecteurs $(y_1(t), \dots, y_n(t))$.

Si Φ et Ψ sont deux matrices fondamentales de la même équation différentielle, alors

$$\exists M \in GL_n(\mathbb{C}), \Phi = \Psi M$$

Remarque : Un résultat utile

Si y est une solution de l'équation différentielle, alors $\forall t \in \mathbb{R}, y(t) = \Phi(t)y_0$ où Φ est la matrice fondamentale principale.

...et deux autres...

Définition : Le flot

On définit le flot comme l'application $\eta : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^4 & \rightarrow & \mathbb{R}^4 \\ (t, x_0) & \mapsto & x(t) \end{array}$ où x correspond à l'unique solution au problème de Cauchy de condition initiale x_0 .
On peut remarquer qu'on a alors la relation

$$\forall x_0 \in \mathbb{R}^4, \forall t \in \mathbb{R}, \eta(t, x_0) = \Phi(t)x_0$$

...et deux autres...

Définition : Le flot

On définit le flot comme l'application $\eta : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^4 & \rightarrow & \mathbb{R}^4 \\ (t, x_0) & \mapsto & x(t) \end{array}$ où x correspond à l'unique solution au problème de Cauchy de condition initiale x_0 .
On peut remarquer qu'on a alors la relation

$$\forall x_0 \in \mathbb{R}^4, \forall t \in \mathbb{R}, \eta(t, x_0) = \Phi(t)x_0$$

Définition : Matrice de Monodromie

Soit une équation différentielle de la forme $X' = A(t)X$ où A est à coefficients T -périodiques. On appelle *matrice de Monodromie* la matrice $M = \Phi(T)$ où Φ est la matrice fondamentale principale du système.

Sensibilité du système aux conditions initiales

Le flot vérifie pour $t \in \mathbb{R}$ fixé, $x_0 \in \mathbb{R}^4$ et δx_0 une petite variation,

$$\eta(t, x_0 + \delta x_0) = \Phi(t)(x_0 + \delta x_0) = \eta(t, x_0) + \Phi(t)\delta x_0 + o_{\delta x_0 \rightarrow 0}(\delta x_0)$$

Sensibilité du système aux conditions initiales

Le flot vérifie pour $t \in \mathbb{R}$ fixé, $x_0 \in \mathbb{R}^4$ et δx_0 une petite variation,

$$\eta(t, x_0 + \delta x_0) = \Phi(t)(x_0 + \delta x_0) = \eta(t, x_0) + \Phi(t)\delta x_0 + \underset{\delta x_0 \rightarrow 0}{o}(\delta x_0)$$

dont on déduit le

Lien matrice de Monodromie/sensibilité aux C.I.

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \delta x(kT) = M^k \delta x_0 \quad (6)$$

En quête de la Monodromie

Méthode numérique pour calculer M

1. Calcul du linéarisé en chaque point de l'orbite $A : t \mapsto Jf(\gamma(t))$.
2. Intégration de $\Phi(0) = I_n$ par le linéarisé le long de l'orbite, pendant une période T .

En quête de la Monodromie

Méthode numérique pour calculer M

1. Calcul du linéarisé en chaque point de l'orbite $A : t \mapsto Jf(\gamma(t))$.
2. Intégration de $\Phi(0) = I_n$ par le linéarisé le long de l'orbite, pendant une période T .

Linéarisé :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\bar{U}_{xx}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & 0 & 2\omega \\ -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{yy}(\gamma(t))}{m} & -2\omega & 0 \end{bmatrix}$$

En quête de la Monodromie

Méthode numérique pour calculer M

1. Calcul du linéarisé en chaque point de l'orbite $A : t \mapsto Jf(\gamma(t))$.
2. Intégration de $\Phi(0) = I_n$ par le linéarisé le long de l'orbite, pendant une période T .

Linéarisé :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\bar{U}_{xx}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & 0 & 2\omega \\ -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{yy}(\gamma(t))}{m} & -2\omega & 0 \end{bmatrix}$$

Orbite de référence :

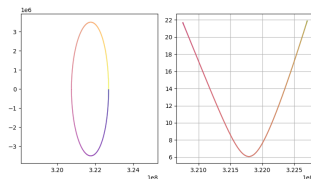


Figure 3.3.1 – Trajectoire de l'orbite de référence γ .

Calcul numérique de M

$$M = \begin{bmatrix} 1.62 \cdot 10^3 & -2.48 \cdot 10^2 & 1.54 \cdot 10^8 & 7.52 \cdot 10^7 \\ -7.92 \cdot 10^2 & 1.22 \cdot 10^2 & -7.52 \cdot 10^7 & -3.69 \cdot 10^7 \\ 1.28 \cdot 10^{-2} & -1.96 \cdot 10^{-3} & 1.22 \cdot 10^3 & 5.96 \cdot 10^2 \\ -6.01 \cdot 10^{-3} & 9.21 \cdot 10^{-4} & -5.72 \cdot 10^2 & -2.79 \cdot 10^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Sp}(M) = \underbrace{\{2.68 \cdot 10^3\}}_{=:\lambda_i}, \underbrace{\{3.74 \cdot 10^{-4}\}}_{=:\lambda_s}, 9.97 \cdot 10^{-1}, 1.00\}$$

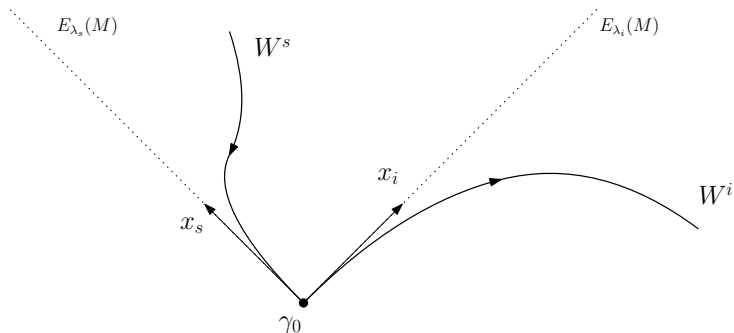
$$P = \begin{bmatrix} -8.98 \cdot 10^{-1} & -8.98 \cdot 10^{-1} & -2.82 \cdot 10^{-1} & -2.84 \cdot 10^{-1} \\ 4.40 \cdot 10^{-1} & -4.40 \cdot 10^{-1} & 9.59 \cdot 10^{-1} & -9.59 \cdot 10^{-1} \\ -7.11 \cdot 10^{-6} & 7.11 \cdot 10^{-6} & 1.55 \cdot 10^{-6} & -1.55 \cdot 10^{-6} \\ 3.34 \cdot 10^{-6} & 3.34 \cdot 10^{-6} & 6.06 \cdot 10^{-6} & 6.10 \cdot 10^{-6} \end{bmatrix}$$

Figure 3.3.2 – Matrice de Monodromie calculée numériquement (cf. Annexe ??) pour l'orbite de référence γ .

Les directions propres

Sensibilités aux variations de C.I. dans une direction propre pour le linéarisé :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \delta x(kT) = \lambda_u^k x_u, \text{ où } u \in \{s, i\}$$



Calcul numérique des variétés

On utilise comme condition initiale $\gamma_0 \pm \varepsilon \mathcal{N} x_i$ où $\varepsilon = 10^{-6}$ et $\mathcal{N}$ est la dimensionalisation du problème pour l'espace des phases (*).

Variété instable

On intègre le système non-linéaire 7 en prenant comme condition initiale celle précédente.

Calcul numérique des variétés

On utilise comme condition initiale $\gamma_0 \pm \varepsilon \mathcal{N} x_i$ où $\varepsilon = 10^{-6}$ et $\mathcal{N}$ est la dimensionalisation du problème pour l'espace des phases (*).

Variété instable

On intègre le système non-linéaire 7 en prenant comme condition initiale celle précédente.

Variété stable

On intègre le système non-linéaire en temps décroissant. Cela revient à intégrer

$$X' = -f(X)$$

avec la condition initiale ci-dessus.

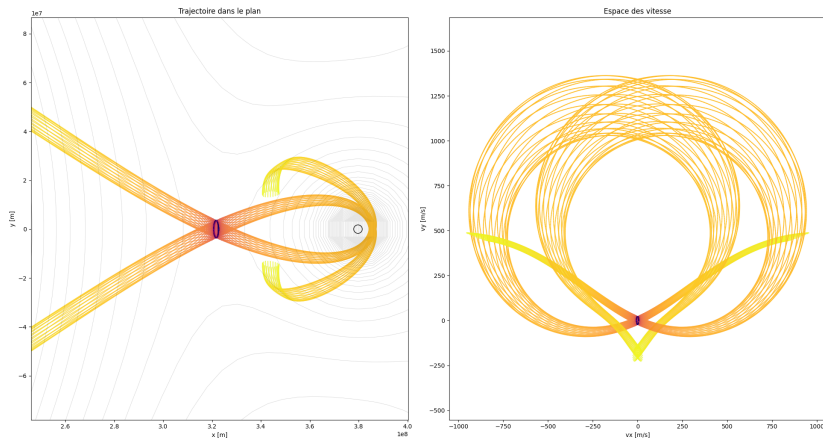


Figure 3.4.1 – Projections dans le plan (x, y) et dans le plan (v_x, v_y) des variétés de l'orbite de référence γ , intégrées numériquement en Python.

Sommaire

1. Objectif

2. Dynamique au voisinage des points d'équilibres colinéaires

- 2.1 Définition du système, équations du mouvement
- 2.2 Localisation des points d'équilibre
- 2.3 Résolution du système linéarisé
- 2.4 Schéma numérique pour le système non-linéaire

3. Globalisation des variétés des orbites autour de L1 et L2

- 3.1 Existence d'orbites périodiques
- 3.2 Introduction à la théorie de Floquet
- 3.3 Vecteurs propres de la matrice de Monodromie
- 3.4 Calcul numérique des variétés

4. Conclusion

Transfert de Hohmann vs. utilisation des variétés

Transfert de Hohmann

Transfert via les variétés